评价标准

https://www.ceesta.org.cn/u/cms/ceesta/202410/31172155fres.pdf

零碳数据中心 Zero carbon data center

1. 定义

零碳数据中心是近零碳数据中心的高级表现形式，是指对其在温室气体排放核算边界内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过节能减排、清洁能源取代化石燃料、植树造林、二氧化碳捕集利用与封存、碳交易等方式进行正负抵消，实现总碳排放为零的数据中心。温室气体排放核算边界内，**统计周期为自然年或连续 12 个月**生产、服务过程中产生的温室气体排放量，按照**二氧化碳当量**（CO2e）计算，排放量实现由数据中心**自建绿电系统**和（或）**核算边界外的减排项目** 100%清除，和（或）相应数量的**碳信用**抵消的数据中心。

2. 关键性能指标要求

a) 零碳数据中心碳抵消比例为 100%；

b) 零碳数据中心**年度或连续 12 个月的 PUE 值应低于 1.15**；

c) 零碳数据中心年度或连续 12 个月的 WUE 值应低于 1.6L/kWh；

d) 零碳数据中心**年度或连续 12 个月的 REF 值应不低于 50%**；

CCUS：碳捕集、利用与封存（Carbon Capture,Utilization and Storage）

PUE： 能量使用效率（Power Usage Effectiveness），又称电源使用效率

WUE：水资源使用效率(Water Usage Effectiveness)

REF：可再生能源利用率（renewable energy factor）

3. 清洁能源使用要求

a) 采用一种或多种可再生能源**直供电**

b) 对于无法完全采用清洁能源的，应采用**绿电交易、购买绿证**等方式减少碳排放

c) 宜通过**植树造林**方式增加碳汇

d) 应用**分布式光伏系统**，并通过优化措施提高发电量。分布式光伏系统应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 中对可再生能源利用的相关要求

e) 在清洁能源不稳定的场景，宜合理配置**储能**，增强清洁能源消纳能力，储能形式可采用化学储能、氢能等技术

4. 碳排放核算与计算

4.1 碳排放核算要求

a) 外购电力、柴油、天然气、热力和蒸汽，需**根据国家和地区规定的碳排放因子进行计算和求和**；

> 我国电力排放因子主要包括全国电力平均二氧化碳排放因子、全国化石能源电力二氧化碳排放因子、中国减排项目区域电网基准线排放因子等。**全国电力排放因子的定义是单位发电量的二氧化碳直接排放量。计算方法是中国火力发电产生的二氧化碳直接排放量除以中国总发电量。全国化石能源电力二氧化碳排放因子仅核算化石能源电力的排放。**
>
> https://data.ncsc.org.cn/factories/index

排放因子类型	2023年数值 (kg CO_2/kWh)	主要应用场景
全国化石能源电力二氧化碳排放因子	**0.8273**	**仅核算化石能源电力消费**的间接排放
全国电力平均二氧化碳排放因子	0.5306	基于**地理位置**核算全国平均电力消费排放
全国电力平均二氧化碳排放因子 (不含市场化交易非化石能源电量)	0.6096	基于**市场方式**核算，已购买绿电等非化石能源电的部分可按0排放核算，剩余外购电量使用此因

以下针对CCER项目的碳排放计算，不适用企业：

> CCER项目，全称是中国核证自愿减排量（China Certified Emission Reduction）项目，是指依据国家相关政策和规范，对在我国境内实施的温室气体减排或清除项目进行量化、核证后，所形成的可交易减排量的项目活动。它是全国温室气体自愿减排交易市场的核心交易产品。简单来说，CCER项目就是**将经过官方认可的减排行为（如植树造林、可再生能源发电等）转化为可以在市场上交易的“碳信用”**的过程。

2024 年减排项目中国区域电网二氧化碳基准线排放因子

为便于中国温室气体自愿减排项目的设计、实施与减排量的核算、核查，在生态环境部应对气候变化司组织指导下，我中心研发了 2024 年减排项目中国区域电网二氧化碳基准线排放因子，现将计算过程及结果公布如下，供项目业主、审定与核查机构等在编写、审定项目文件以及核算、核查减排量时参考使用。

一、区域电网划分

为了便于项目确定其所在区域电网的二氧化碳基准线排放因子，现将电网边界统一划分为华北、东北、华东、华中、西北、南方和西南区域电网，暂不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如表 1 所示：

表 1 区域电网覆盖省份表

电网名称	覆盖省市
华北区域电网	北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区
东北区域电网	辽宁省、吉林省、黑龙江省
华东区域电网	上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省
华中区域电网	河南省、湖北省、湖南省、江西省
西北区域电网	陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
南方区域电网	广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省、海南省
西南区域电网	四川省、重庆市

二、排放因子计算方法

（一）电量边际排放因子（OM）

截至本次核算应用的最新统计数据年份（2022 年），华北、东北、华东、西北、华中区域电网近 5 年低成本/必须运行的发电机组对电网总发电量的平均贡献率小于 50%，西南区域电网近 5 年来低成本/必须运行的发电机组对电网总发电量的平均贡献已超过 50%（详见表 2）。

2024年减排项目中国区域电网二氧化碳基准线排放因子.pdf

> 最新数值（2024年度）：生态环境部于2025年发布的《2024年减排项目中国区域电网基准线排放因子》显示：
>
> · 华北区域：0.8843 tCO_2/MWh
>
> · 东北区域：0.8922 tCO_2/MWh
>
> · 华东区域：0.6916 tCO_2/MWh
>
> · 华中区域：0.4977 tCO_2/MWh
>
> · 西北区域：0.5586 tCO_2/MWh
>
> · 南方区域：0.4676 tCO_2/MWh
>
> · 西南区域：0.1872 tCO_2/MWh

b) 可用于碳排放抵消的项目，其中**绿色电力需为当年采购**并提供详细购买信息包含绿电来源、采购平台。**绿证、碳普惠实施抵消不应早于实施抵消年份前三年；**

> 可以签订多年期的购电合同，但在用于零碳数据中心抵消时，必须严格遵循"逐年对应"的原则，不能一次性用于抵消多年排放。
>
> 1. 政策支持：多年期绿电交易已获国家鼓励
>
> 首先，国家政策层面确实支持并鼓励发用双方签订多年期绿色电力购买协议。2024年国家发改委、能源局印发的《电力中长期交易基本规则——绿色电力交易专章》明确"鼓励发用双方签订多年期绿色电力购买协议"。内蒙古等地也出台了具体政策，鼓励签订3年及以上周期的购电协议。
>
> 这意味着，你完全可以和发电企业签一个5年甚至10年的长协，锁定长期的绿电供应和价格。
>
> 2. 核心合规要求：逐年对应，不能"一次抵多年"
>
> 但是，回到你之前提到的那段政策文本——"绿色电力需为当年采购"——这才是问题的关键。
>
> 这个要求的实质是年份匹配原则，具体来说：
>
> · 物理逻辑：虽然你签了10年的合同，但绿电是每年实际发出来的，绿证也是按月核发的。2026年发的电，不能用于抵消2025年的碳排放。
>
> · 核销逻辑：绿证本身有2年有效期（从生产月份起算，第24个月末失效）。如果你2026年一次性买了2026-2030年的绿证，这些绿证必须在各自有效期内使用。你无法在2026年就用2030年的绿证去抵消当年的排放。
>
> · 抵消逻辑：你之前提到的政策明确要求"当年采购"，意味着用于2026年抵消的绿证，必须是2026年生产的（或前三年内生产的，但"当年采购"要求更严格）。
>
> 3. 实际操作建议：如何合规执行多年期合同
>
> 针对你的数据中心满足零碳评判标准的需求，可以这样操作：
>
> · 合同可以签多年：放心签订多年期绿电采购协议，锁定价格和供应。
>
> · 绿证逐年获取：合同中应约定，每年根据当年实际用电量，由发电企业向你划转对应数量的、当年生产的绿证。

> · 结算凭证分年提供：在每年进行碳中和核算时，提供当年的电力交易结算凭证（证明你当年实际用电）和当年的绿证（证明你当年消费了绿电的环境权益）。
>
> · 不可跨年挪用：不能因为2026年合同电量没用完，就把2027年的绿证提前拿来抵消2026年的排放。

c) 碳抵消项目应由独立第三方机构进行核查和验证，且当组织使用某碳抵消项目时，不可在其他项目中使用该碳抵消项目；

4.2 计算方法

零碳数据中心碳抵消比例为100%，数据中心碳抵消比例Cdc计算公式为:

$$C_{dc} = \frac{C_{co}}{C} \times 100\%$$

式中:

- C_{dc} ——数据中心运行阶段碳抵消比例；
- C ——数据中心运行阶段的碳排放量(kgCO2e)；
- C_{co} ——数据中心碳抵消量(kgCO2e)。

5. 运行维护管理

零碳数据中心运行维护管理应满足以下要求：

a) 具有基础设施能耗统计分析制度、奖惩制度和长效考评机制，并有效落实；

b) 结合**气候环境、自身负载变化和运营成本**等因素对关键系统的运行方式进行优化调整；

c) **数据中心应部署智能管理系统，具备碳排放量计算和统计功能，能展示数据中心碳排放量、绿电使用率、碳汇交易量并定期公开碳排放数据**；

d) 建立绿色供应链管理制度，实施绿色伙伴式供应商管理；

e) 将有害物质控制要求纳入采购要求，优先采购符合 GB/T 26572 的产品。

https://www.doc88.com/p-98361391669588.html

6. 碳抵消

6.1 边界内自主开发项目抵消

a) 边界内企业实施的 CCUS 项目；

b) 边界内建设的可再生能源项目上网电量。

6.2 边界外自主建设项目抵消

a) 边界外自主开发减碳项目所产生的经核证的减排量；

b) 边界外自主建设经核证的碳汇；

c) 边界外建设光伏、风电等可再生能源项目。

6.3 边界外购买的碳减排量抵消

a) 购买绿电或绿证，仅用于抵消企业用电量产生的碳排放，优先选择国内的绿电或绿证；

b) 购买国家温室气体自愿减排项目产生的 CCER，优先选择林业碳汇类项目及本地区温室气体自愿减排项目；

c) 购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量，优先选择本地区抵消产品；

d) 购买政府核证节能项目碳减排量，优先选择本地区节能项目；

e) 购买全国或区域碳排放权交易体系的碳配额；

f) 购买国际核证减排量。

7. 评价指标

表 1 零碳数据中心评价指标

指标	类型	零碳数据中心指标要求
碳抵消比例 C_{dc}	约束性	100%
碳利用效率 CUE	约束性	0.5376kg/kWh
综合电能利用效率 CPUE	约束性	≤1.28
可再生能源	约束性	X_r≥0.01%且满足建筑可被利用屋面安装光伏的面积比例不低于 50%
模块化、预制装配化建设	引导性	7 选 4
能源和碳排放信息化管理平台	引导性	
高算效设备、算力共享系统	引导性	
错峰蓄冷	引导性	
峰谷蓄电	引导性	
余热利用	引导性	
液冷	引导性	
注：X_r 为统计期内可再生能源累计发电量与总用电量的比例。		

7.1 数据中心碳抵消比例

计算公式：

$$C_{dc} = \frac{C_{co} + C_{hs}}{C_{mo}} \times 100\%$$

式中：

- C_{dc} —— 数据中心碳抵消比例；
- C_{mo} —— 数据中心运行阶段能源消耗产生的碳排放，能源消耗包括电力（扣除绿电、绿证）、燃气、燃油等，单位是 t；
- C_{co} —— 数据中心碳抵消量，单位是 t；
- C_{hs} —— 数据中心输出且被利用的热力所对应的碳排放，单位是 t。

7.2 数据中心碳利用效率 CUE

计算公式：

$$CUE = \frac{E_{\text{排放量}}}{\sum P_r}$$

式中：

- CUE —— 数据中心碳利用效率；
- E 排放量 —— 核算各个源头的能源（如电、天然气、柴油等）占比、碳排放因子、排放量，进行二氧化碳当量转换，获得碳排放总量，单位是 kg；
- Pr —— 数据中心中 IT 设备耗电，单位为 kWh。

7.3 数据中心综合电能利用效率 CPUE（DB31 652）

综合电能利用效率：在传统PUE基础上，引入调节因子修正后得到的综合能效指标。它既反映数据中心的电气效率，也体现余热回收、弃能利用、技术创新等对城市整体能效的贡献。

准入值要求：

- 新建数据中心：CPUE ≤ 1.3
- 已建数据中心（原PUE＞1.4）：改造后 CPUE ≤ 1.4
- 已建数据中心（原PUE ≤ 1.4）：改造后 CPUE ≤ 原值

计算公式：

$$CPUE = PUE_{EEE} \times (1 - (Y_{SE} + Y_{WE} + Y_{other}))$$

其中：

- 调节因子 $Y = 1 - (Y_{\text{SE}} + Y_{\text{WE}} + Y_{\text{other}})$

- 对外供能调节因子 $Y_{\mathrm{SE}} = \frac{E_{\text{对外供能折算}}}{\sum P_r}$
- 废弃能源利用调节因子 $Y_{\mathrm{WE}} = \frac{E_{\text{废弃能源利用折算}}}{\sum P_r}$

调节项	说明	取值参考
Y(SE)	对外供应能量（余热回收等）折算等效电能 / IT设备能耗	≤0.05（新建重要）
Y(WE)	工业废弃能源利用折算等效电能 / IT设备能耗	≤0.05（新建重要）
峰谷蓄电	配置蓄电设施并优化运行	≤0.02
错峰蓄冷	配置蓄冷设施	≤0.02
液冷技术	采用高效冷却技术	≤0.03
IT设备负荷使用率	实际负载与额定负载比值	按实测算
数据中心重要性	重要数据中心调节空间更大	定性判定

调节因子加总上限：

- 新建重要数据中心：≤ 0.15
- 已建重要数据中心：≤ 0.20
- 一般数据中心：≤ 0.05

> 调节因子的计算原理，本质上是为了解决一个问题：让那些为社会整体节能做出贡献的数据中心，在能效评价时能被公平对待，而不被自然条件或统计口径“拖累”。
>
> 简单说，就是不让“做好事”的数据中心“吃亏”。我们可以从三个层面来理解它的设计原理：
>
> 1. 能量守恒：不让“对外输出”算成“自己消耗”
>
> 数据中心的能耗账本，本质是“输入 = 消耗 + 输出”。但传统PUE公式只算“输入/IT负载”，把输出也算在消耗里，这对有余热回收的数据中心不公平。
>
> · 原理：计算调节因子 Y_{SE} 时，会在总能耗中扣减掉对外输出的那部分能量。这样CPUE只衡量数据中心自身的运行效率，体现了“谁受益，谁承担”的公平原则。
>
> 2. 激励先进：让“减碳技术”获得“数字奖励”
>
> 有些技术（如液冷、蓄冷）虽然会增加数据中心的耗电量，但整体上提升了社会能源效率。传统PUE无法体现这种贡献，需要调节因子来量化奖励。
>
> · 原理：液冷技术提高了散热效率，虽然耗电，但减少了社会总碳排放。调节因子通过直接扣减CPUE值，让采用这些技术的中心获得“数字优势”，相当于把隐性的社会效益，变成了显性的能效分数。
>
> 3. 价值导向：让“削峰填谷”的努力被“看见”

> 蓄冷、蓄电等技术，从电表看确实多用了电，但它优化了电网负荷。传统PUE无法识别“用了什么电”，只看“用了多少电”。
>
> · 原理：这背后的逻辑是“能源质量”。低谷电本就被废弃，利用它等于减少浪费。调节因子通过降低CPUE来认可这种与电网友好互动的行为，是对“时空价值”的肯定。
>
> 总结
>
> 调节因子的计算原理，可以概括为三句话：
>
> 1. 公平性原理：输出的能量，不记在你的能耗账上。
> 2. 激励性原理：对社会减碳有用的技术，给你数字奖励。
> 3. 导向性原理：用对时间、用对来源的电，比单纯省电更有价值。
>
> 理解了这些，就能明白上海标准的前瞻性：它把数据中心从一个孤立的“用电大户”，放到了整个能源系统和城市运行的大局中去评价。

等效电能利用效率：数据中心总能耗与IT设备能耗的比值。总能耗必须将电以外的能源（燃油、燃气、外供冷）统一折算为等效电能，折算方法依据JG/T 358《建筑能耗数据分类及表示方法》。

$$PUE_{\mathrm{EEE}} = \frac{P_{总}}{\sum P_r}$$

其中：

- $P_{总} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$

参数	含义	单位
P_1	外购电力（计量点：10kV进线端、其他供电设备出线侧等）	kWh
P_2	外购燃油（按JG/T358折算等效电能；若用于油机发电，直接计量油机输出电能）	$kW \cdot h_e$
P_3	外购燃气（不转化为电能的部分，按JG/T358折算）	$kW \cdot h_e$
P_4	外购冷量（按JG/T358折算，或采用制冷系统长期运行效率折算）	$kW \cdot h_e$
ΣP(r)	IT设备电能消耗	kWh

更权威的标准但是针对绿色数据中心而非零碳

绿色数据中心

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=2CA3493EC30B989C84DE36B466F44545

附 录 E
（规范性）
绿色数据中心指标评价方法

E.1 能源资源高效利用评价方法

E.1.1 电能比全年测算值

电能比全年测算值指标按表 E.1 给定的指标评价方法，进行评价给出分值。

表 E.1 电能比全年测算值指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	电能比全年测算值	数据中心电能比全年测算值不高于 1.5 得 60 分，相比 1.5 每低 0.01，在 60 分基础上加 1 分，最高不超过 100 分	100

E.1.2 信息设备负荷使用率

信息设备负荷使用率指标按表 E.2 给定的指标评价方法，进行评价给出分值。

表 E.2 信息设备负荷使用率指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	信息设备负荷使用率	相同统计周期内数据中心信息设备负荷使用率达到 30%，得 40 分，相比 30%每增加 1 个百分点，在 40 分基础上加 2 分，最高不超过 100 分	100

E.1.3 可再生能源及储能利用水平

可再生能源及储能利用水平指标按表 E.3 给定的指标评价方法，进行评价给出分值。

表 E.3 可再生能源及储能利用水平指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	可再生能源利用率	相同统计周期内数据中心可再生能源利用率达到 20%得 20 分，相比 20%每增加 1 个百分点，在 20 分基础上加 0.75 分，最高不超过 80 分	80
2	储能	采用电化学储能、水蓄冷、相变蓄冷等储能技术，实现电网负荷高峰时储能系统放电，低谷时储能系统充电，得 20 分	20

国家标准《绿色数据中心评价》GB/T 44989-2024正式实施

6月1日，我国首部数据中心绿色化评价方面国家标准《绿色数据中心评价》GB/T 44989-2024正式实施，标志着在国家层面绿色数据中心评价有标可依，为我国数据中心的绿色低碳建设提供了明确指引。

GB/T 44989-2024《绿色数据中心评价》的核心内容与双碳行业深度绑定，其评价体系通过量化指标和技术引导，直接服务于国家碳达峰、碳中和战略目标。

1. 能效核心指标与碳强度控制

以电能利用效率（PUE）为核心，一级绿色数据中心要求PUE≤1.3，并引入碳使用效率（CUE）核算全生命周期碳排放。可再生能源利用率强制要求≥20%，通过绿电交易、绿证采购等方式提升清洁能源占比，直接响应双碳目标中能源结构优化需求。

2. 技术创新驱动低碳转型

液冷技术、AI温控等纳入加分项，浸没式液冷可使散热能耗降低90%-95%，PUE降至1.05；绿色供应链管理要求优先采购能效一级设备，推动蓝光存储等低碳技术应用，单位容量能耗仅为传统磁盘的 1/20。

3. 全生命周期管理与政策协同

从设计阶段的余热回收（如自然冷源制冷）到运营阶段的智能化能耗优化，形成全链条碳管控。同时与全国碳市场、绿证制度衔接，数据中心碳排放数据可纳入碳交易，绿电消纳比例直接影响评价得分，构建“国家—地方—企业” 三级政策合力。

绿证是否可用

> 1. 电力消费凭证 vs. 绿证：作用有何区别？
>
> 在当前的国内政策框架下，两者都是证明绿色电力消费的有效凭证，但在证明逻辑和核算用途上有细微差异。自2023年新规实现“证电合一”后，购买绿电会自动获得绿证，两者在功能上趋于统一。
>
> · 电力消费凭证
>
> · 核心作用：直接证明使用了绿电。它由电力交易中心颁发，记录交易的生命周期信息，是“证电合一”的产物。
>
> · 碳核算逻辑：直接扣减范围二排放（因购买能源而产生的碳排放）。因为你实际消耗的电力是绿色的，所以在核算碳排放时，这部分电量的排放因子被视为0。
>
> · 价值点：强调物理消纳，代表企业在用电侧实实在在优化了能源结构。
>
> · 绿证 (GEC)

· 核心作用：拥有环境属性的所有权。代表你购买了1000度可再生能源电力的环境价值，但可能你实际用的是火电。

· 碳核算逻辑：间接抵消范围二排放。相当于你用了火电，但通过购买绿证把对应的环境权益买回来“中和”掉。

· 价值点：购买灵活，不依赖物理电网通道，也可用于抵扣能耗双控指标（新增可再生能源消费不纳入总量控制）。

当前的评判标准已经从单一的环境权益抵消，发展为包含能效技术和绿色电力消费在内的双重强制要求。仅靠购买绿证而不进行能效提升，是无法获得官方认定的。

1. 为什么单买绿证不够？双重门槛的强制要求

评判数据中心是否绿色低碳，现在必须同时迈过两道门槛：

· 第一关：能效硬约束（技术门槛）

· 核心指标：必须首先在节能技术上达标。根据2025年6月实施的国家标准 《绿色数据中心评价》 GB/T 44989-2024 及国家绿色数据中心推荐要求，电能利用效率必须不高于 1.30。

· 底层逻辑：如果PUE高达2.0，意味着空调等辅助系统消耗了和IT设备一样多的电。这种高能耗数据中心即使购买了绿证，也无法被评为“绿色”或“零碳”示范单位。

· 第二关：绿电消费关（能源门槛）

· 强制比例：在通过能效关的基础上，才对绿电提出要求。政策明确要求，可再生能源利用率需达到所在省的消纳责任权重，或强制要求≥20%（部分地区标准更高）。

· 合规途径：必须通过采购绿电或绿证（GEC）来达成这一比例。

2. 两种评判标准下的“绿证效力”对比

单纯购买GEC能满足哪个层面的要求，取决于你面对的是哪种评判体系：

· 评判类型：国家级/地方政府示范评选（如“国家绿色数据中心”）

· 绿证(GEC)的效力：必要但非唯一条件。绿证是证明可再生能源利用率的关键凭证，但前提是必须已满足PUE≤1.3、上架率≥60%等硬指标。这是一张综合成绩单，绿证只占其中一项。

· 评判类型：自身碳中和声明/国际供应链披露

· 绿证(GEC)的效力：核心工具，完全有效。在科学碳目标或RE100框架下，购买GEC被视为用于核算和抵消范围二（外购电力）碳排放的有效手段。例如，互联网企业采购近200万张GEC，就是为了在ESG报告中宣称旗下数据中心实现了“绿色用能合规”。同时，GEC已于2025年5月获RE100认可。

3. 总结

简单来说，评判标准可以这样理解：

> · 如果你想评“国家绿色数据中心”或拿政府补贴：PUE达标 + 购买绿证，二者缺一不可。
>
> · 如果你想发布“零碳运营报告”或应对国际审计：购买绿证可直接支撑范围二碳中和的宣称。
>
> 因此，单纯购买GEC能帮助你实现“用电的零碳化”，但不足以让数据中心被评为“零碳数据中心”（因为后者还考核你的能效水平、节水措施、绿色采购等综合表现）。
>
> 你是正准备申报“国家绿色数据中心”的官方认定，还是主要为了发布企业社会责任报告？如果是前者，需要特别注意PUE实测值是否能稳定达到1.3以下，这是比购买绿证更难啃的硬骨头。